부모용 진행 안내 · 순열

고1 수학 · 공통수학1경우의수 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-PERM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 카드 5장(A~E) 또는 이름을 붙인 바둑돌, 클립(묶음 표시), 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 서로 다른 n개에서 r개를 택해 일렬로 나열하는 순열의 뜻을 알고, 자리를 차례로 채우는 곱의 법칙으로 순열의 수 nPr = n(n − 1)(n − 2) × ⋯ × (n − r + 1)을 계산하며, n!과 0! = 1을 써서 nPr = n!/(n − r)!로 나타낸다.
확인 자리 채우기(S03), 기호(S04), 연습(S05), n!과 0!(S06), 오개념(S07), 혼자 하기(S11 ①②, S13 ①②, 활동지 1·2·3·6·7)
성공 기준 5명 중 3명을 뽑아 한 줄로 세우는 수를 ${}_5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$으로 구하고, ${}_6P_2$를 6 × 2가 아니라 6 × 5 = 30으로 계산하며, 0! = 1인 까닭을 ${}_3P_3 = 3! \div 0!$로 설명한다.

목표 B 이웃하는 것은 한 묶음으로 보아 (덩어리의 나열 수) × (묶음 안의 나열 수)로, 이웃하지 않는 것은 나머지를 먼저 나열한 뒤 그 사이와 양 끝의 빈자리에 넣어 나열의 수를 구한다.
확인 묶기(S08), 사이에 넣기(S09), 연습(S10), 혼자 하기(S11 ③④, S13 ③, 활동지 4·5)
성공 기준 A, B, C, D, E에서 A와 B가 이웃하는 경우를 4! × 2! = 48로, 이웃하지 않는 경우를 3! × ${}_4P_2$ = 72로 구하고 120 − 48 = 72로 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 합의 법칙과 곱의 법칙

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(합의 법칙과 곱의 법칙)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	${}_6P_2$를 6 × 2로 계산하는 것처럼 오른쪽 아래의 수(r)를 곱한다.	자리를 그려 첫째 6가지, 둘째 5가지로 채우게 하고 ‘r은 곱하는 개수’라고 정리한다(S04, S07, S12).

M2	이웃하는 것을 묶어 나열한 뒤 묶음 안에서 자리를 바꾸는 수를 곱하지 않는다.	클립으로 묶은 카드 A, B를 AB, BA로 바꿔 보이며 묶음 안의 나열 수를 곱하게 한다(S08, S10, S12).
M3	이웃하지 않게 넣을 때 빈자리 수를 나머지 개수와 같게(또는 사이만) 센다.	○ C ○ D ○ E ○처럼 양 끝까지 빈자리를 그려 (나머지 개수 + 1)곳임을 확인한다(S09, S12).
M4	0! = 0이라고 생각한다.	${}_3P_3 = 3! \div 0!$이 6이 되려면 0! = 1이어야 함을 보인다(S06, 활동지 7).

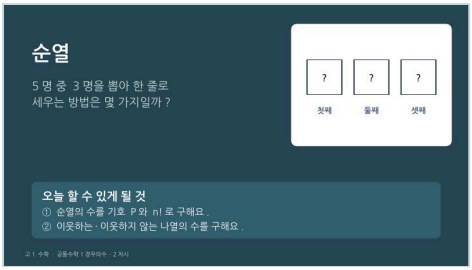
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 순열의 뜻, nPr의 계산, n!과 0! = 1, $nPr = n!/(n-r)!$, 이웃하는·이웃하지 않는 조건의 일렬 나열, 0을 포함한 숫자 카드로 자연수 만들기, 양 끝 자리가 정해진 나열을 다룬다. 원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, '적어도 한쪽 끝에'처럼 여사건을 쓰는 문제, nPr에 관한 등식의 증명은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(곱의 법칙, 나열)	약 3분	—
S03	순열의 뜻(자리 채우기)	약 3분	A
S04	순열의 수를 나타내는 기호	약 3분	A
S05	안내받는 연습(순열의 수)	약 3분	A
S06	n!과 0! = 1	약 3분	A
S07	오개념 비교(r을 곱함)	약 2분	A
S08	이웃하는 것을 묶어 나열하기(시범)	약 3분	B
S09	이웃하지 않게 나열하기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(이웃하는·이웃하지 않는)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(곱의 법칙과 수형도)	약 5분	—

장별 안내



S01 **순열** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

5명 중 3명을 뽑아 한 줄로 세우는 방법의 수를 어림하게 하고, 곱의 법칙으로 빠르게 세는 방법이 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5명 중 3명을 뽑아 한 줄로 세울 거야. 첫째 자리에는 몇 명이 올 수 있을까?”
- “모두 몇 가지일까? 어림해 볼래?”

예상 답

- “5명이요.” “15가지?” “60가지?” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 바둑돌 5개에 A~E를 붙이고 3개를 골라 한 줄로 놓아 보게 합니다.

주의

- 답은 5 × 4 × 3 = 60가지입니다(S03).
- 준비물: 공책, 연필, 바둑돌이나 종이 카드 5장(A~E), 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(곱의 법칙, 나열) · 약 3분

곱의 법칙(앞 차시)과 중2 때의 나열해 세기를 확인합니다. 오늘 순열의 바탕입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 티셔츠 하나마다 바지가 몇 가지야?”
- “②는 십의 자리에 쓴 카드는 일의 자리에 다시 못 써.”
- “④는 수형도를 그려 볼래?”

정답

- ① 12 (4 × 3)
- ② 6 (12, 13, 21, 23, 31, 32)
- ③ 60
- ④ 6 (abc, acb, bac, bca, cab, cba)

막히면

- ①②④가 흔들리면 S15(보충)의 수형도를 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘합의 법칙과 곱의 법칙’을 다시 합니다.

주의

- ④에서 첫째 자리 3가지 각각에 둘째 2가지, 셋째 1가지라 3 × 2 × 1 = 6입니다. 오늘 이 생각을 넓힙니다.



S03 **자리를 차례로 채워요** · 순열의 뜻(자리 채우기) · 약 3분

서로 다른 n개에서 r($r \le n$)개를 택해 일렬로 나열하는 것을 n개에서 r개를 택하는 순열이라 합니다. 첫째 자리부터 차례로 채우면 곱의 법칙으로 셀 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째 자리에 5명 중 한 명이 섰어. 둘째 자리에는 몇 명이 올 수 있어? 셋째는?”
- “첫째 5가지 각각에 둘째 4가지, 그 각각에 셋째 3가지. 모두 몇 가지야?”

예상 답

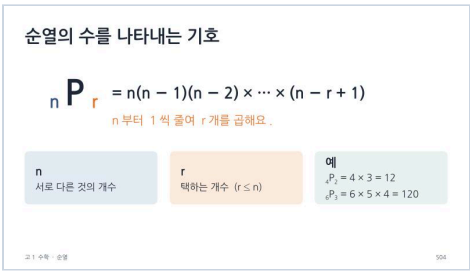
- “4명이요. 3명이요.” “5 × 4 × 3 = 60가지예요.”

막히면

- 카드 5장으로 첫째 자리를 A로 정하고 둘째 자리에 올 수 있는 카드를 세게 합니다.

주의

- 한 번 선 사람은 다시 설 수 없어서 자리마다 1씩 줄어듭니다.
- ‘일렬로 나열’은 순서가 있다는 뜻입니다. (A, B, C)와 (B, A, C)는 다른 나열입니다.



S04 **순열의 수를 나타내는 기호** · 순열의 수를 나타내는 기호 · 약 3분

서로 다른 n개에서 r개를 택하는 순열의 수를 nPr로 나타냅니다(P 왼쪽 아래에 n, 오른쪽 아래에 r). ‘엔 피 알’이라고 읽습니다. n부터 1씩 줄여 가며 r개의 수를 곱합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5명 중 3명을 뽑아 나열하는 순열의 수는 ${}_5P_3$이라고 써. 5 × 4 × 3이었지?”
- “${}_4P_2$는? 4부터 몇 개를 곱해?”
- “${}_6P_3$은?”

예상 답

- “4 × 3 = 12요. 두 개요.” “6 × 5 × 4 = 120이요.”

막히면

- P 오른쪽 아래의 수만큼 칸을 그리고, 첫 칸에 왼쪽 아래의 수를 쓴 뒤 1씩 줄여 채우게 합니다.

주의

- P는 순열을 뜻하는 영어 낱말 Permutation의 첫 글자입니다.
- 곱하는 수의 개수가 r개입니다. 마지막 수는 n − r + 1입니다(${}_6P_3$: 6, 5, 4).



S05 순열의 수 구하기 · 안내받는 연습(순열의 수) · 약 3분

도움을 받으며 순열의 수를 계산하고, 문장으로 된 상황을 순열로 바꾸어 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 6부터 몇 개를 곱해?”
- “③은 4권 중 4권을 모두 나열하는 거야. 어떤 기호로 쓸까?”
- “④는 회장과 부회장이 바뀌면 다른 경우일까?”

예상 답

- “④는 다른 경우예요. 그래서 순열이에요($_8P_2$).”

정답

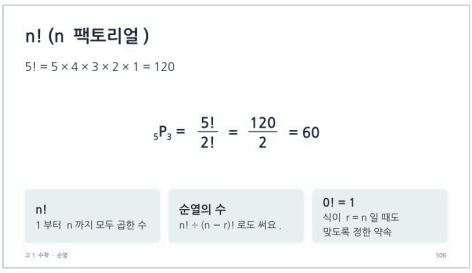
- ① 30 (6 × 5)
- ② 210 (7 × 6 × 5)
- ③ 24 (4 × 3 × 2 × 1)
- ④ 56 (8 × 7)

막히면

- ④는 A가 회장, B가 부회장인 경우와 B가 회장, A가 부회장인 경우를 따로 쓰게 합니다.

주의

- ③은 $_4P_4 = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$입니다. 다음 장의 4!과 같습니다.
- ④처럼 뽑은 사람에게 서로 다른 역할을 주면 순서가 있는 나열(순열)입니다.



S06 n! (n 팩토리얼) · n!과 0! = 1 · 약 3분

1부터 n까지의 자연수를 모두 곱한 것을 n!이라 쓰고 ‘n 팩토리얼’이라 읽습니다. 서로 다른 n개를 모두 나열하는 수 nPn = n!입니다. 순열의 수는 n! ÷ (n − r)!로도 나타내며, r = n일 때도 성립하도록 0! = 1로 약속합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5!은 5부터 1까지 모두 곱한 거야. 얼마야?”
- “$_5P_3$ = 5 × 4 × 3이었지. 5!을 2!로 나누면 같아질까?”
- “$_3P_3$ = 3! ÷ 0!이 되려면 0!은 얼마여야 할까?”

예상 답

- “120이요.” “120 ÷ 2 = 60, 같아요.” “1이어야 해요.”

막히면

- 5!을 5 × 4 × 3 × (2 × 1)로 묶어 쓰고, 뒤의 (2 × 1) = 2!을 지우면 $_5P_3$이 남는 것을 보입니다.

주의

- 0! = 0이 아닙니다. 0! = 1은 공식이 r = n일 때도 맞도록 정한 약속입니다. 같은 까닭으로 nP0 = 1입니다.
- 계산할 때는 n!/(n − r)!보다 n부터 r개를 곱하는 것이 더 빠릅니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(r을 곱함) · 약 2분

$_6P_2$를 6 × 2로 계산하는 실수(M1)를 자리 채우기로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “6명 중 2명을 뽑아 한 줄로 세우는 거야. 첫째 자리는 몇 가지? 둘째 자리는?”
- “그럼 6 × 5와 6 × 2 중 무엇이 맞아?”

예상 답

- “6가지, 5가지요.” “6 × 5 = 30이에요. 토끼가 맞아요.”

정답

- 토끼가 맞습니다. $_6P_2 = 6 \times 5 = 30$입니다. 오른쪽 아래의 2는 ‘두 개를 곱한다’는 뜻이지 2를 곱하는 것이 아닙니다.

막히면

- 첫째 자리에 6명 중 1명(예: 가)을 세우고 둘째 자리에 올 수 있는 사람을 모두 쓰게 합니다(5명).

주의

- ‘0! = 0’이라는 실수도 자주 나옵니다. S06의 0! = 1을 다시 확인합니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 이웃하면 한 묶음으로 · 이웃하는 것을 묶어 나열하기(시범) · 약 3분

이웃하는 것은 한 묶음으로 보고 나머지와 함께 나열한 뒤, 묶음 안에서 자리를 바꾸는 수를 곱합니다.

이렇게 말해 보세요

- “A와 B를 끈으로 묶어 한 사람처럼 생각해. 그럼 몇 덩어리를 나열하는 거야?”
- “4덩어리를 나열하는 방법은? 묶음 안에서 AB, BA로 바꿀 수 있지?”
- “모두 몇 가지야?”

예상 답

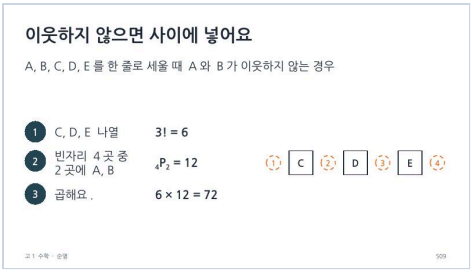
- “4덩어리요.” “4! = 24가지, 묶음 안 2가지요.” “24 × 2 = 48가지예요.”

막히면

- 카드 A, B를 클립으로 묶고 C, D, E 카드와 함께 나열해 보게 합니다.

주의

- 묶음 안의 나열(2!)을 빠뜨리면 24로 틀립니다(M2).
- 확인: 5명을 모두 나열하는 5! = 120가지 중 A, B가 이웃하는 것이 48가지입니다.



S09 이웃하지 않으면 사이에 넣어요 · 이웃하지 않게 나열하기(시범) · 약 3분

이웃하지 않아야 하는 것을 빼고 나머지를 먼저 나열한 뒤, 그 사이사이와 양 끝의 자리에 이웃하지 않아야 하는 것을 나열해 넣습니다.

이렇게 말해 보세요

- “C, D, E를 먼저 나열하는 방법은?”
- “C, D, E 사이와 양 끝에 빈자리가 몇 곳 생겨?”
- “그 4곳 중 2곳을 골라 A, B를 순서 있게 넣는 방법은? 모두 몇 가지야?”

예상 답

- “3! = 6가지요.” “4곳이요.” “$_4P_2$ = 12, 6 × 12 = 72가지예요.”

막히면

- 공책에 ○ C ○ D ○ E ○를 그리고 ○ 두 곳에 A, B를 넣어 보게 합니다. 같은 ○에 둘을 넣으면 이웃하게 됩니다.

주의

- 확인: 전체 120가지에서 이웃하는 48가지를 빼도 72가지입니다.
- 빈자리에 넣을 때 A, B의 순서도 생각하므로 $_4P_2$입니다.



S10 묶거나 사이에 넣어요 · 안내받는 연습(이웃하는·이웃하지 않는) · 약 4분

도움을 받으며 이웃하는 조건은 묶음으로, 이웃하지 않는 조건은 사이에 넣는 방법으로 경우의 수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이웃해야 해, 이웃하면 안 돼? 묶을까, 사이에 넣을까?”
- “②는 아이 3명을 한 묶음으로 보면 몇 덩어리야? 묶음 안의 나열은?”

정답

- ① 12 (3! × 2!)
- ② 36 (3! × 3!)
- ③ 72 (3! × $_4P_2$)
- ④ 240 (5! × 2!)

막히면

- ③은 ○ 남 ○ 남 ○ 남 ○를 그리고 빈자리 4곳에 여학생 2명을 넣습니다.

주의

- ②에서 묶음 안의 아이 3명도 3! = 6가지로 자리를 바꿀 수 있습니다.
- ④는 남학생 4명과 여학생 묶음 1개, 모두 5덩어리입니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 순열의 수와 n!을 계산하고(A), 이웃하는·이웃하지 않는 나열의 수를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 식을 세웠는지도 써 줘.”

정답

- ① 26 (${}_5P_2 = 20$, $3! = 6$)
- ② 210 (${}_7P_3 = 7 \times 6 \times 5$)
- ③ 12 ($3! \times 2!$)
- ④ 480 ($4! \times {}_5P_2 = 24 \times 20$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “몇 개 중 몇 개를 나열해?” “묶을까, 사이에 넣을까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ④는 남학생 4명 사이와 양 끝, 빈자리가 5곳입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 순열의 수 계산과 묶음·빈자리의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 빈자리는 몇 곳이었어?”

정답

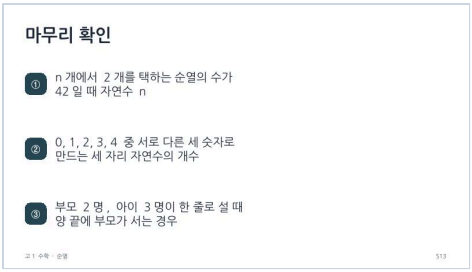
- ① 26 ② 210 ③ 12 ④ 480

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S06으로, ③이 틀리면 S08로, ④가 틀리면 S09로 돌아갑니다.

주의

- ③을 6으로 하면 묶음 안의 나열 2!을 빠뜨린 것입니다(M2). ④를 $4! \times 4 \times 3 = 288$로 하면 빈자리를 4곳으로 센 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 순열의 수에서 n 찾기, 0이 맨 앞에 올 수 없는 수 만들기, 자리가 정해진 나열을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 n(n − 1) = 42인 자연수 n을 찾아. 연속한 두 수의 곱이 42야.”
- “②는 백의 자리에 0이 올 수 없어. 백의 자리부터 채워 볼래?”
- “③은 양 끝 자리를 먼저 채워.”

정답

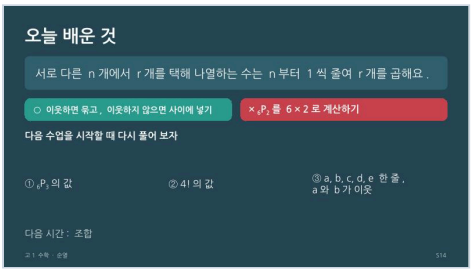
- ① n = 7 (7 × 6 = 42)
- ② 48 (백의 자리 4가지 × 십의 자리 4가지 × 일의 자리 3가지)
- ③ 12 (양 끝의 부모 2! × 가운데 아이 3!)

막히면

- ②에서 ${}_5P_3 = 60$이라고 하면 0이 맨 앞인 수(${}_4P_2 = 12$개)까지 센 것입니다. 60 − 12 = 48로도 확인합니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “${}_5P_3$은 어떻게 계산했지? 이웃하는 조건은? 이웃하지 않는 조건은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “5부터 3개를 곱해요.” “묶어서 나열하고 묶음 안도 곱해요.” “나머지를 세우고 사이에 넣어요.”

정답

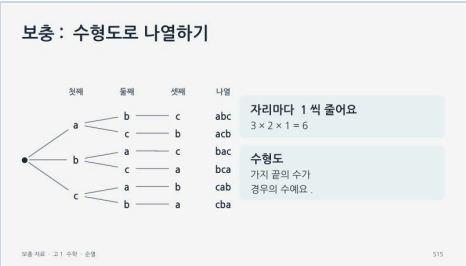
- ① 120
- ② 24
- ③ 48 (4! × 2!)

막히면

- S04, S08, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘조합’에서는 순서를 생각하지 않고 뽑기만 하는 경우의 수를 오늘의 순열과 비교합니다.



S15 **보충: 수형도로 나열하기** · 선수 학습 보충(곱의 법칙과 수형도) · 약 5분

S02가 흔들리면 a, b, c를 한 줄로 나열하는 경우를 수형도로 그려 곱의 법칙과 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째 자리에 a가 오면 둘째 자리에는 무엇이 올 수 있어? 셋째는?”
- “가지 끝은 모두 몇 개야? 3 × 2 × 1과 같아?”

정답

- abc, acb, bac, bca, cab, cba → 6가지 = 3 × 2 × 1

막히면

- 카드 a, b, c를 직접 놓아 보며 수형도의 가지를 하나씩 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘합의 법칙과 곱의 법칙’과 중2 ‘경우의 수’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 20 ② 120 ③ 24 ④ 7
2	120 ($_6P_3 = 6 \times 5 \times 4$)
3	60 ($_5P_3$)
4	240 ($5! \times 2! = 120 \times 2$)
5	144 (남학생 3! = 6, 빈자리 4곳에 여학생 $_4P_3 = 24$, 6×24)
6	n = 8 ($8 \times 7 = 56$)
7	0! = 1로 약속한다. $3! \div 0! = 6 \div 1 = 6 = {}_3P_3$
8	① 120 ② 24 ③ 48

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 곱의 법칙·나열 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: r을 곱함(M1) □ 묶음 안 나열을 빠뜨림(M2) □ 빈자리 수를 잘못 셈(M3) □ 0! = 0(M4) □

메모: _____